

Chương 3

ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM VÀ VẬT RẮN



NỘI DUNG

§1. KHỐI TÂM

§2. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

§3. MOMENT QUÁN TÍNH

§4. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

§5. MOMENT ĐỘNG LƯỢNG

§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

RECALL



* **Chuyển động cơ học** là sự chuyển dời vị trí của vật đó so với các vật khác trong không gian và thời gian. Chuyển động có tính tương đối.

* **Một chuyển động cơ học** bao giờ cũng có thể phân tích là tổng hợp của hai chuyển động cơ bản: chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay

* **Chất điểm** là một vật có kích thước nhỏ so với kích thước mà ta đang khảo sát.

* **Hệ chất điểm** là một tập hợp các chất điểm.

* **Vật rắn** là hệ chất điểm, khoảng cách giữa các chất điểm trong suốt quá trình chuyển động là không đổi. Hình dạng vật rắn không bị biến đổi.

§1. KHỐI TÂM

1 - Định nghĩa:

Khối tâm của hệ chất điểm là điểm G thỏa mãn:

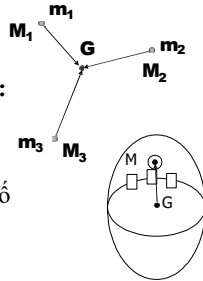
$$\sum_{i=1}^n m_i \vec{M_i G} = 0$$

Khối tâm của VẬT RẮN là G:

$$\int_{V_R} \vec{MG} \cdot dm = 0$$

Trong đó: M: là vị trí của yếu tố khối lượng vi phân dm

$$dm = \rho dV = \sigma dS = \lambda dl$$



§1. KHỐI TÂM

■ Đặc điểm của G:

- Đặc trưng cho hệ; là điểm rút gọn của hệ.
- Nằm trên các yếu tố đối xứng.
- Trên thực tế G trùng với trọng tâm hình học

§1. KHỐI TÂM

2 - Xác định vị trí khối tâm G:

$$\vec{r}_G = \frac{1}{\sum_{i=1}^n m_i} \cdot \sum_{i=1}^n (m_i \cdot \vec{r}_i)$$

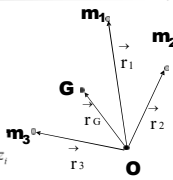
$$X = \frac{1}{\sum_{i=1}^n m_i} \sum_{i=1}^n m_i x_i; Y = \frac{1}{\sum_{i=1}^n m_i} \sum_{i=1}^n m_i y_i; Z = \frac{1}{\sum_{i=1}^n m_i} \sum_{i=1}^n m_i z_i$$

■ Tọa độ khối tâm của hệ chất điểm – vật rắn:

Khi chất điểm phân bố liên tục khi đó:

$$X_G = \frac{1}{M} \int_{V_R} x \cdot dm; Y_G = \frac{1}{M} \int_{V_R} y \cdot dm; Z_G = \frac{1}{M} \int_{V_R} z \cdot dm$$

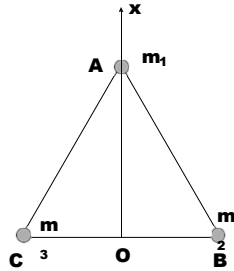
$$\frac{dm}{dV} = \frac{M}{V} \Rightarrow X_G = \frac{1}{V} \int_{V_R} x \cdot dV; Y_G = \frac{1}{V} \int_{V_R} y \cdot dV; Z_G = \frac{1}{V} \int_{V_R} z \cdot dV$$



§1. KHỐI TÂM

Ví dụ 1:

Ba chất điểm $m_1 = 2m_0$; $m_2 = 3m_0$; $m_3 = 3m_0$ đặt tại ba đỉnh A, B, C của tam giác đều cạnh a . Xác định khối tâm G của hệ. Cần phải tăng hay giảm khối lượng của vật m_1 đi bao nhiêu để G trùng với trọng tâm tam giác ABC?



§1. KHỐI TÂM

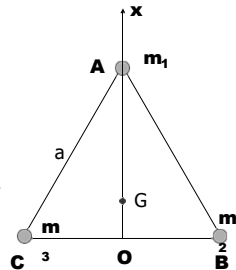
Giải:

$$x_G = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$x_G = \frac{2m_0 a \sqrt{3} / 2 + 0 + 0}{2m_0 + 3m_0 + 3m_0} = \frac{a\sqrt{3}}{8}$$

Để G trùng với trọng tâm của tam giác ABC thì $m_1 = m_2 = m_3$

Vậy phải tăng khối lượng m_1 thêm $\Delta m = m_0$



§1. KHỐI TÂM

Ví dụ 2:

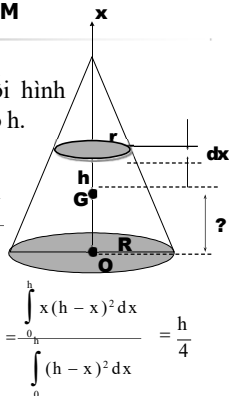
Xác định khối tâm của khối hình nón đồng nhất, có đường cao h .

Giải:

$$x_G = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int x \rho \pi r^2 dx}{\int \rho \pi r^2 dx} = \frac{\int x r^2 dx}{\int r^2 dx}$$

Mà: $\frac{r}{R} = \frac{h-x}{h} \Rightarrow r = \frac{R}{h} (h-x)$

Nên: $x_G = \frac{\int_0^h x (h-x)^2 dx}{\int_0^h (h-x)^2 dx} = \frac{h}{4}$

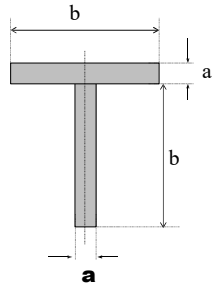


§1. KHỐI TÂM

Ví dụ 3:

Xác định vị trí khối tâm của thước dẹt đồng chất có dạng hình bên.

- Áp dụng số:
- $a = 10\text{cm}$; $b = 50\text{cm}$.



§1. KHỐI TÂM

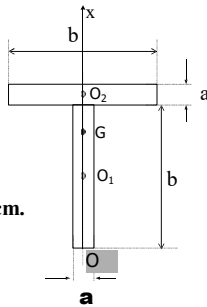
Giải:

$$x_G = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

Vậy G cách chân thước một khoảng:

$$x_G = \frac{a + 3b}{4}$$

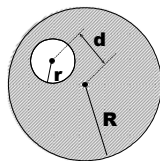
Với $a = 10\text{cm}$, $b = 50\text{cm}$ thì $x_G = 40\text{cm}$.



§1. KHỐI TÂM

Ví dụ 4:

- Một đĩa tròn đồng nhất bán kính R , bị khoét một lỗ cũng có dạng hình tròn bán kính r . Tâm của phần khoét cách tâm đĩa một khoảng d . Xác định G của phần còn lại.
- Xét trường hợp: $r = d = R/2$.
- Hỏi tương tự đối với khối cầu đặc đồng chất.



§1. KHỐI TÂM

Giải:

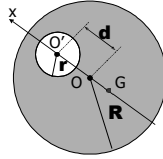
Chọn trục Ox như hình vẽ. Gọi m là khối lượng ban đầu, m_1 là khối lượng bị khoét và m_2 là khối lượng phần còn lại.

Lúc chưa khoét thì:

$$x_O = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = 0$$

$$\Rightarrow x_2 = -\frac{m_1 x_1}{m_2}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{r^2}{R^2 - r^2}$$



§1. KHỐI TÂM

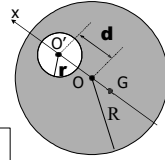
Vậy: $x_2 = -\frac{r^2 d}{(R^2 - r^2)}$ (dấu trừ chứng tỏ G nằm ngược phía với lỗ khoét)

$$r = d = R/2$$

$$x_2 = -\frac{R}{6}$$

Với khối cầu bị khoét, tương tự, ta có:

$$x_2 = -\frac{r^3 d}{R^3 - r^3} \quad r = d = R/2 \quad x_2 = -\frac{R}{14}$$



§1. KHỐI TÂM

3 – Chuyển động của khối tâm G:

- Vận tốc của G: (với M là khối lượng của hệ)

$$\vec{v}_G = \frac{d\vec{r}_G}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i \quad \vec{K} = \sum_{i=1}^n \vec{K}_i = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{K} = M \cdot \vec{v}_G}$$

- Gia tốc của G:

$$\vec{a}_G = \frac{d\vec{v}_G}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i \quad \vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i$$

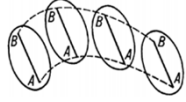
$$\Rightarrow \boxed{\vec{F} = M \cdot \vec{a}_G}$$

Kết luận: Khối tâm G chuyển động như một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của toàn hệ.

§2. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

a. Vật rắn tịnh tiến:

$$\begin{aligned}\vec{v}_A &= \vec{v}_B = \vec{v}_G \\ \vec{a}_A &= \vec{a}_B = \vec{a}_G\end{aligned}$$



■ Khi VR tịnh tiến, mọi điểm trên VR đều vạch ra các quỹ đạo giống nhau với cùng một vận tốc

Chuyển động của VR được quy về chuyển động của khối tâm G

§2. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

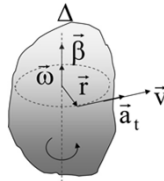
b. Vật rắn quay quanh trục cố định :

Mọi điểm trên vật rắn đều vạch ra các đường tròn đồng trục với cùng vận tốc góc ω .

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \rightarrow \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Mối liên hệ giữa đại lượng dài và đại lượng góc

$$\vec{v} = (\vec{\omega} \times \vec{r}) \quad \vec{a}_t = (\vec{\beta} \times \vec{r})$$

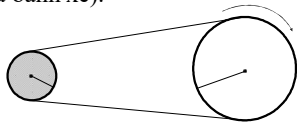


Tại một thời điểm, mọi điểm trên vật rắn đều có cùng vận tốc góc ω , gia tốc góc β và góc quay θ .

§2. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

VÍ DỤ:

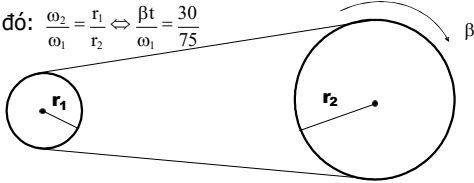
- Một dây đai truyền chuyển động, vòng qua khối trụ I và bánh xe II. Bán kính khối trụ và bánh xe là $r_1 = 30\text{cm}$ và $r_2 = 75\text{cm}$. Bánh xe bắt đầu quay với gia tốc góc $0,4\pi \text{ rad/s}^2$. Hỏi sau bao lâu, khối trụ I sẽ quay với vận tốc 300 vòng/phút? (dây cuaroa không trượt trên khối trụ và bánh xe).



§2. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

Vì các điểm tiếp xúc với dây đai luôn có cùng vận tốc dài, nên $v_1 = v_2$, hay $\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$

Do đó: $\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{r_1}{r_2} \Leftrightarrow \frac{\beta t}{\omega_1} = \frac{30}{75}$



Vậy: $t = \frac{2\omega_1}{5\beta} = \frac{2 \cdot 10\pi}{5 \cdot 0,4\pi} = 10s$

§3. MOMENT QUÁN TÍNH

1. Định nghĩa: moment quán tính đối với trục

Δ :
Của một chất điểm: $I_{\Delta} = mr^2$ r : k/c từ chất điểm đến trục Δ

Của hệ chất điểm: $I_{\Delta} = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$ r_i : k/c từ chất điểm thứ i đến trục Δ

Của một vật rắn: $I_{\Delta} = \int_{Vr} r^2 dm$ r : k/c từ yếu tố khối lượng dm đến trục Δ

Ý nghĩa: moment quán tính đặc trưng cho mức quán tính trong chuyển động quay

Đơn vị đo: kgm^2

§3. MOMENT QUÁN TÍNH

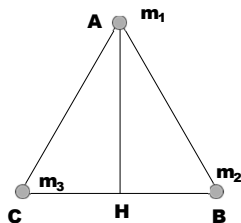
VÍ DỤ 1:

Ba chất điểm $m_1 = m_0$, $m_2 = 2m_0$, $m_3 = 3m_0$ đặt tại ba đỉnh A, B, C của tam giác đều cạnh

a. Tính momen quán tính của hệ đối với trục quay:

- Chứa đường cao AH
- Chứa cạnh AB
- Chứa cạnh BC

-Đi qua trọng tâm tam giác ABC và vuông góc mp(ABC)



§3. MOMENT QUÁN TÍNH

Giải:

moment quán tính đối với

$$\Delta_1: I_1 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2$$

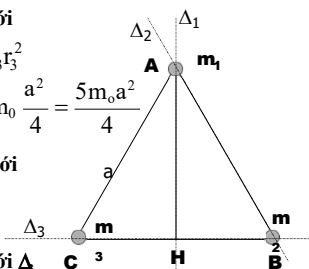
$$I_1 = m_0 \cdot 0 + 2m_0 \cdot \frac{a^2}{4} + 3m_0 \cdot \frac{a^2}{4} = \frac{5m_0 a^2}{4}$$

moment quán tính đối với

$$\Delta_2: I_2 = \frac{9m_0 a^2}{4}$$

moment quán tính đối với Δ_3

$$: I_3 = \frac{3m_0 a^2}{4}$$



§3. MOMENT QUÁN TÍNH

VÍ DỤ 2:

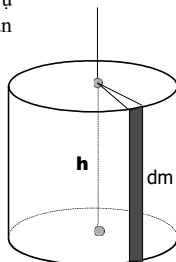
Tính momen quán tính của khối trụ rỗng, thành mỏng, khối lượng m, bán kính R đối với trục đối xứng của nó.

Giải

$$I = \int_{V_r} r^2 dm = R^2 \int_{V_r} dm = mR^2$$

m: khối lượng của khối trụ

R: bán kính đáy



§3. MOMENT QUÁN TÍNH

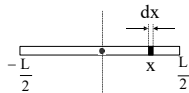
VÍ DỤ 3:

Tính momen quán tính của một thanh mảnh, đồng chất khối lượng m, chiều dài L đối với trục quay đi qua khối tâm của thanh và vuông góc với thanh.

Giải

$$I = \int_{V_r} r^2 dm = \int_{V_r} x^2 \lambda dx = \lambda \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx$$

$$I = \frac{m}{L} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{L^3}{4} = \frac{1}{12} mL^2$$



§3. MOMENT QUÁN TÍNH

b. moment quán tính đối với trục quay qua khối tâm của các vật rắn đồng chất:

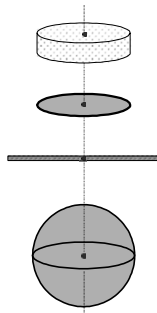
Khối trụ đặc, đĩa tròn: $I = \frac{1}{2} mR^2$

Khối trụ rỗng, vành tròn: $I = mR^2$

Thanh mảnh dài L: $I = \frac{1}{12} mL^2$

Khối cầu đặc: $I = \frac{2}{5} mR^2$

Quả cầu rỗng: $I = \frac{2}{3} mR^2$



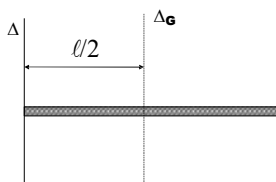
§3. MOMENT QUÁN TÍNH

c. Định lý Huygens – Steiner:

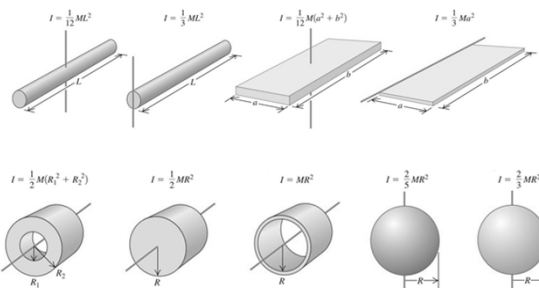
Nếu $\Delta // \Delta_G$ thì: $I_\Delta = I_G + md^2$

Ví dụ:

$$I = \frac{1}{12} m\ell^2 + m\left(\frac{\ell}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} m\ell^2$$



§3. MOMENT QUÁN TÍNH



§3. MOMENT QUÁN TÍNH

Ví dụ 1:

Tính moment quán tính của một vành tròn khối lượng m , bán kính R đối với trục quay chứa đường kính của vành tròn và đối với trục quay là tiếp tuyến của vành tròn.

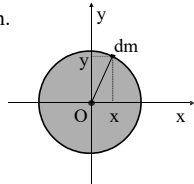
Giải:

Ta có:

$$I = \int_m R^2 dm \Rightarrow I = R^2 \int_m dm = mR^2$$

Do tính đối xứng, nên:

$$I = mR^2$$



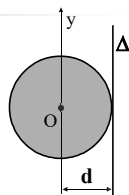
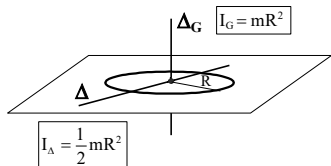
§3. MOMENT QUÁN TÍNH

moment quán tính đối với trục Δ :

$$I = I_G + md^2 = \frac{1}{2}mR^2 + mR^2$$

$$\Rightarrow I = \frac{3}{2}mR^2$$

Chú ý:



§3. MOMENT QUÁN TÍNH

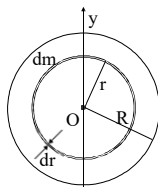
Tính moment quán tính của một đĩa tròn khối lượng m , bán kính R đối với trục quay chứa đường kính của đĩa và với trục quay Δ nằm trong mặt phẳng của đĩa, vuông góc với bán kính R tại trung điểm của R .

Giải:

Chia đĩa tròn thành những hình vành khăn, bán kính r , bề rộng dr .

Mỗi hình vành khăn đó coi như một vòng tròn và moment quán tính của nó đối với trục Oy là:

$$dI = \frac{1}{2}r^2 dm \quad \text{với } dm = \sigma dS = \sigma 2\pi r dr$$



§3. MOMENT QUÁN TÍNH

$$\Rightarrow dI = \pi \sigma r^3 dr$$

Suy ra, moment quán tính của cả

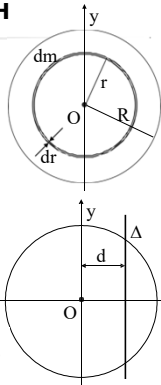
đĩa là:

$$I = \int_{\text{đĩa}} dI = \pi \sigma \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{4} \pi \sigma R^4$$

Do $m = \sigma S = \sigma \pi R^2$, nên: $I = \frac{1}{4} m R^2$

Đổi với trục Δ vuông góc với R tại trung điểm:

$$I = I_G + md^2 = \frac{1}{4} m R^2 + m \left(\frac{R}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} m R^2$$



§4. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

a. Lực tác dụng trong chuyển động quay – Moment của lực

Giả sử vật rắn chịu tác dụng ngoại lực $\vec{F}$:

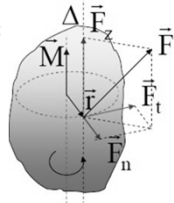
Phân tích:

$$\vec{F} = \vec{F}_Z + \vec{F}_n + \vec{F}_t$$

$$\vec{F}_Z \parallel \Delta \quad \vec{F}_n \times \Delta$$

Không gây ra chuyển động quay (lực đồng phẳng với trục quay)

Lực tiếp tuyến gây ra chuyển động quay



§4. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

b. Phương trình cơ bản của chuyển động quay.

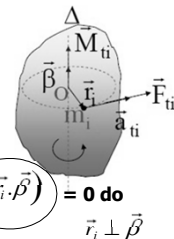
Chia vật rắn thành các chất điểm, mỗi chất điểm có khối lượng m_i , chịu tác dụng lực tiếp tuyến $\vec{F}_{ti}$.

Theo ĐL II Newton cho chất điểm thứ i:

$$m_i \cdot \vec{a}_i = \vec{F}_{ti} \Leftrightarrow m_i \cdot \vec{r}_i \times \vec{a}_i = \vec{r}_i \times \vec{F}_{ti}$$

Vì: $\vec{r}_i \times \vec{a}_i = \vec{r}_i \times (\vec{\beta} \times \vec{r}_i) = \vec{\beta} \cdot (\vec{r}_i \cdot \vec{r}_i) - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\beta}) = 0$ do $\vec{r}_i \perp \vec{\beta}$

Do đó: $m_i \cdot r_i^2 \cdot \vec{\beta} = \vec{r}_i \times \vec{F}_{ti} = \vec{M}_{ti} \Leftrightarrow \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \vec{\beta} = \sum_i \vec{M}_{ti}$



§4. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

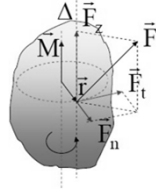
Kết luận:

Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục chỉ có thành phần lực tiếp tuyến với quỹ đạo điểm đặt mới có tác dụng quay thực sự.

Moment lực: là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của lực trong chuyển động quay:

$$\vec{M} \equiv \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{F}_t \times \vec{r}$$

Độ lớn: $|\vec{M}| = F \cdot r \cdot \sin \theta = F_t \cdot r$



§4. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

$$m_i \cdot r_i^2 \cdot \vec{\beta} = \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \vec{M}_i \Leftrightarrow \left(\sum_i m_i \cdot r_i^2 \right) \vec{\beta} = \sum_i \vec{M}_i$$

moment quán tính I Tổng moment lực

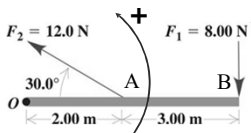
Vậy phương trình cơ bản chuyển động quay

$$\vec{M} = I \cdot \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{\beta} = \frac{\vec{M}}{I}$$

Ví dụ về tính moment lực

$F = 10\text{N}$; $d = 20\text{cm}$. Tính moment của lực F đối với trục Δ .

$$M_{\Delta} = Fd = 10 \cdot 0,2 = 2 \text{ Nm}$$



Tổng đại số moment của ngoại lực đối với trục O:

$$\begin{aligned} M_O &= F_2 \cdot OA \cdot \sin 30^\circ - F_1 \cdot OB \\ &= 12 \cdot 2,0,5 - 8 \cdot 5 = -28 \text{ Nm} \end{aligned}$$

§5. MOMENT ĐỘNG LƯỢNG

a. moment động lượng của hệ chất điểm.

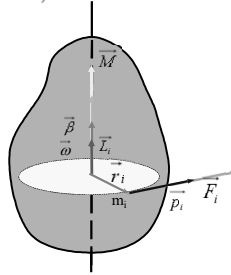
$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i = \sum_{i=1}^n (\vec{r}_i \times \vec{K}_i) = \sum_{i=1}^n m_i \cdot (\vec{r}_i \times \vec{v}_i)$$

Đặc điểm của vector moment động lượng:

- Phương:
- Chiều:
- Modun: $L = mrv \sin \theta$
- Điểm đặt:

Trong chuyển động quay

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n I_i \vec{\omega} = I \vec{\omega}$$



§5. MOMENT ĐỘNG LƯỢNG

a. Các Định lý về moment động lượng của hệ chất điểm.

- **Định lý 1:** Đạo hàm moment động lượng của chất điểm theo thời gian có giá trị bằng tổng các moment ngoại lực tác dụng lên chất điểm đó.

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

- **Định lý 2:** Độ biến thiên động lượng của một chất điểm trong một khoảng thời gian nào đó có giá trị bằng xung lượng của lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó.

$$\Delta \vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{L} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$$

xung lượng của moment lực $\vec{F}$ tác dụng lên hệ chất điểm trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$.

§5. MOMENT ĐỘNG LƯỢNG

+ **Hệ quả:** Độ biến thiên moment động lượng của hệ chất điểm theo thời gian có giá trị bằng moment lực (trung bình) tác dụng lên chất điểm trong thời gian đó.

$$\vec{M} \equiv \overline{M_{TB}} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}$$

c. Định luật bảo toàn moment động lượng của hệ chất điểm.

- Ta có:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_i \frac{d}{dt} (\vec{I}_i \cdot \vec{\omega}_i)$$

- Với hệ cô lập $\sum_{i=1}^n \vec{M}_i = \vec{M} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const} \Rightarrow \sum (I_i \cdot \omega_i) = \text{const}$

"Hệ cô lập hoặc có moment ngoại lực triệt tiêu thì moment động lượng không đổi"

§5. MOMENT ĐỘNG LƯỢNG

Thí nghiệm trên ghế Gincopxki:

Hệ cô lập gồm 2 "vật quay":

$$I_1 \quad I_2 ; \quad \vec{\omega}_1 ; \quad \vec{\omega}_2$$

$$\vec{L} = I_1 \vec{\omega}_1 + I_2 \vec{\omega}_2 = \text{const}$$

Thời điểm đầu tiên hệ đứng yên: $\vec{L}_0 = 0$

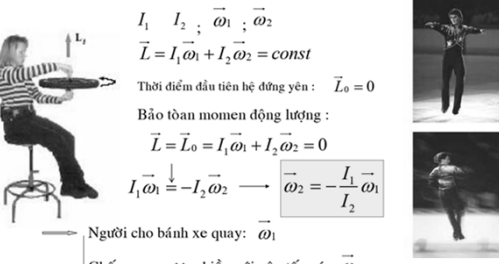
Bảo toàn momen động lượng:

$$\vec{L} = \vec{L}_0 = I_1 \vec{\omega}_1 + I_2 \vec{\omega}_2 = 0$$

$$I_1 \vec{\omega}_1 = -I_2 \vec{\omega}_2 \rightarrow \vec{\omega}_2 = -\frac{I_1}{I_2} \vec{\omega}_1$$

Người cho bánh xe quay: $\vec{\omega}_1$

Ghế quay ngược chiều với vận tốc góc $\vec{\omega}_2$



§5. MOMENT ĐỘNG LƯỢNG

Ví dụ

Một đĩa mài có momen quán tính $1,2 \times 10^{-3} \text{ kg.m}^2$ được gắn vào một cái khoan điện, khoan này cho nó một momen quay 16 Nm. Tìm:

a/ Vận tốc góc và

b/ momen động lượng của đĩa sau khi động cơ khởi động 33 ms.

⇒ Phương trình cơ bản của chuyển động quay:

$$\beta = \frac{M}{I} = \frac{16}{1,2 \cdot 10^{-3}} = 1,33 \cdot 10^4 \text{ rad/s}^2$$

Vận tốc góc: $\omega = \beta t + \omega_0 = \beta t$ Quay từ nghỉ: $\omega_0 = 0$

$$\rightarrow \omega = 1,33 \cdot 10^4 t$$

a/ Vận tốc góc của đĩa lúc $t = 33 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$$\omega = 1,33 \cdot 10^4 \cdot 33 \cdot 10^{-3} = 440 \text{ rad/s}$$

b/ Momen động lượng lúc đó là:

$$L = I\omega = 1,2 \cdot 10^{-3} \cdot 440 = 0,528 \text{ (kgm}^2/\text{s)}$$

§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

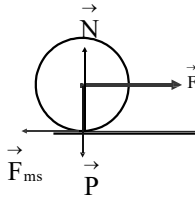
Các bước:

- B₁: Phân tích các lực tác dụng lên vật rắn.
- B₂: Viết phương trình động lực học cho chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay (nếu có).
- B₃: Chiếu phương trình vector lên các trục tọa độ cần thiết.
- B₄: Giải các phương trình và biện luận kết quả.

§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Ví dụ 1:

Một khối trụ đặc đồng chất khối lượng m lăn không trượt trên mặt phẳng ngang dưới tác dụng của lực kéo F đặt tại trục quay như hình vẽ. Tính gia tốc tịnh tiến của khối trụ, lực ma sát. Bỏ qua moment cản lăn.



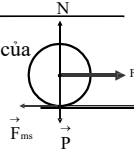
■AD: $m = 4\text{kg}$; $F = 6\text{N}$

§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

giải:

Phương trình ĐLH cho chuyển động tịnh tiến của khối tâm: $\vec{P} + \vec{N} + \vec{F} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}$ (1)

Phương trình ĐLH cho chuyển động quay quanh khối tâm: $F_{ms} \cdot R = I\beta$ (2)



Chiếu (1) lên phương chuyển động: $F - F_{ms} = ma$ (3)

Vì vật lăn không trượt, nên: $a = a_t = \beta R$ (4)

Giải (2), (3), (4) ta được:

Lực ma sát:

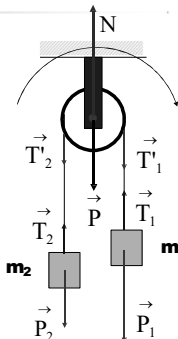
$$a = \frac{F}{m + \frac{I}{R^2}} = \frac{2F}{3m} = \frac{2 \cdot 6}{3 \cdot 4} = 1\text{m/s}^2 \quad F_{ms} = F - ma = \frac{F}{3} = 2\text{N}$$

§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Ví dụ 2:

Một sợi dây nhẹ, không co giãn, vắt qua ròng rọc có dạng đĩa tròn đồng chất, khối lượng m . Hai đầu dây buộc hai vật m_1 và m_2 ($m_1 > m_2$). Tính gia tốc của các vật và sức căng dây. Bỏ qua moment cản ở trục ròng rọc.

Áp dụng số: $m_1 = 6\text{kg}$; $m_2 = 3\text{kg}$; $m = 2\text{kg}$.



§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

giải:

Ta có: $P_1 - T_1 = m_1 a_1$ (1)

$T_2 - P_2 = m_2 a_2$ (2)

$T'_1 \cdot R - T'_2 \cdot R = I \beta$ (3)

Vì dây không giãn và không trượt trên ròng rọc,

nên: $a = a_1 = a_2 = a_t = \beta R$ (4)

Vì dây nhẹ nên: $T_1 = T'_1$; $T_2 = T'_2$ (5)

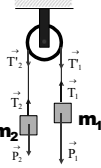
Giải hệ phương trình, ta được:

$$a = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}m}$$

$T_1 = m_1(g - a) = 42 \text{ (N)}$

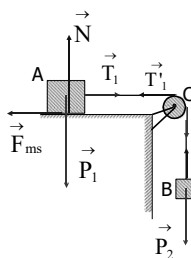
$T_2 = m_2(g + a) = 39 \text{ (N)}$

$a = 10 \frac{6-3}{6+3+1} = 3 \text{ (m/s}^2\text{)}$



§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Ví dụ 3:



Cho cơ hệ như hình vẽ. Dây nối rất nhẹ, không co giãn, ròng rọc C có dạng đĩa tròn đồng chất, khối lượng m . Hai đầu dây buộc hai vật A và B khối lượng m_1 và m_2 . Hệ số ma sát trượt giữa A và mặt bàn là k . Bỏ qua moment cản ở trục ròng rọc. Xác định gia tốc của các vật, sức căng dây theo m_1 , m_2 và k . Tìm điều kiện của k để hệ chuyển động.

§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Giải: **Vật A** $T_1 - F_{ms} = m_1 a_1$ (1)

$P_1 - N = 0$ (2)

Vật B $P_2 - T_2 = m_2 a_2$ (3)

Ròng rọc C $T'_2 \cdot R - T'_1 \cdot R = I \beta$ (4)

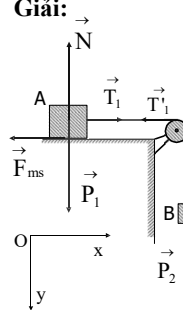
Dây không dẫn, không trượt trên ròng rọc:

$a_1 = a_2 = a = a_t = \beta \cdot R$ (5)

Khối lượng dây = 0:

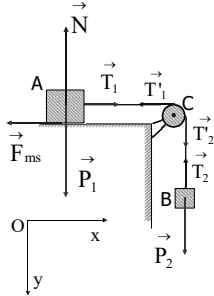
$T'_1 = T_1; T'_2 = T_2$ (6)

$F_{ms} = kN$ (7)



§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Đáp số:



$$a = g \frac{m_2 - km_1}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}m}$$

$$T_1 = \frac{m_1 g (m_2 + km_1 + \frac{1}{2}km)}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}m}$$

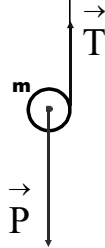
$$T_2 = \frac{m_2 g (m_1 + km_1 + \frac{1}{2}m)}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}m}$$

§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Ví dụ 4:

Thả cho trụ rỗng lăn xuống dưới. Biết khối lượng của trụ là m , bán kính trụ là R . Dây không giãn và không có khối lượng.

Xác định gia tốc tịnh tiến và gia tốc góc của trụ, sức căng dây.



§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Ta có:

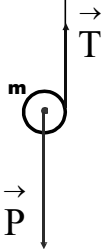
$$P - T = ma \quad (1)$$

$$T.R = I\beta \quad (2)$$

$$a = a_t = \beta R \quad (3)$$

Giải hệ (1), (2), (3) ta được:

$$a = \frac{g}{2}; T = \frac{1}{2}mg; \beta = \frac{g}{2R}$$

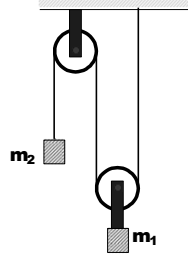


§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Ví dụ 4:

Cho cơ hệ như hình vẽ. Dây nối rất nhẹ, không co giãn, các ròng rọc có dạng đĩa tròn đồng chất, khối lượng m ; hai vật A và B có khối lượng m_1 và m_2 . Bỏ qua moment cản ở trục ròng rọc.

Xác định gia tốc của các vật, sức căng dây.



§6. GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Giải:

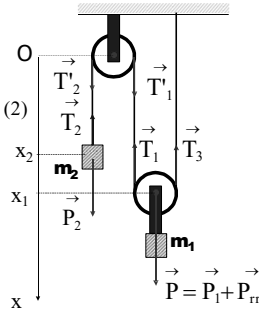
$$m_2 g - T_2 = m_2 a_2 \quad (1)$$

$$(m_1 + m)g - T_1 - T_3 = (m_1 + m)a_1 \quad (2)$$

$$(T'_2 - T'_1)R = I_2 \beta_2 \quad (3)$$

$$a_1 = g \frac{m_1 + m - 2m_2}{m_1 + 4m_2 + 3,5m}$$

$$a_2 = -2g \frac{m_1 + m - 2m_2}{m_1 + 4m_2 + 3,5m}$$



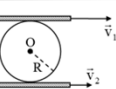
3.1. Một con lăn hình trụ bán kính R được đặt giữa hai đường băng song song. Các đường băng chuyển động về cùng một phía với vận tốc lần lượt là $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$. Biết con lăn lăn không trượt. Xác định vận tốc góc quay quanh trục và vận tốc chuyển động tịnh tiến của con lăn.

3.2. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 72 \text{ km/h}$ thì hãm phanh và dừng lại sau một khoảng thời gian $\Delta t = 5 \text{ s}$, coi chuyển động của ô tô kể từ khi hãm phanh là chậm dần đều.

a. Hỏi bánh ô tô quay thêm được bao nhiêu vòng kể từ lúc hãm phanh. Biết bánh ô tô có bán kính $R = 35 \text{ cm}$.

b. Tính gia tốc góc của bánh xe.

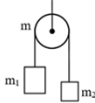
3.3. Trên một đĩa tròn mỏng, phẳng, đồng chất bán kính R có khoét một lỗ tròn nhỏ bán kính r , tâm O' của lỗ khoét cách tâm O của đĩa tròn một khoảng $R/2$. Xác định vị trí khối tâm của đĩa.



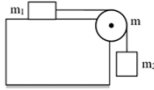
3.5. Trên một hình trụ rỗng khối lượng $m = 1\text{kg}$ người ta cuốn một sợi dây mềm, nhẹ, khối lượng không đáng kể. Đầu tự do của sợi dây được gắn vào một giá cố định. Thả cho hình trụ rơi thẳng dưới tác dụng của trọng lực. Tìm gia tốc rơi của hình trụ và lực căng của sợi dây. Bỏ qua sức cản không khí, lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.



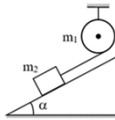
3.6. Hai vật có khối lượng $m_1 = 300\text{g}$ và $m_2 = 100\text{g}$ được nối với nhau bằng một sợi dây mềm, mảnh, không giãn, khối lượng không đáng kể và được vắt qua một ròng rọc cố định. Ròng rọc là một hình trụ đặc có khối lượng $m = 200\text{g}$. Thả nhẹ cho hệ chuyển động. Bỏ qua mọi ma sát, dây không trượt trên ròng rọc. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$. Hãy xác định gia tốc chuyển động của hệ và lực căng của dây treo ở hai nhánh.



3.7. Cho hai vật khối lượng $m_1 = m_2 = 1\text{ kg}$ được nối với nhau bằng một sợi dây mềm, không giãn, khối lượng không đáng kể và vắt qua một ròng rọc. Ròng rọc là một hình trụ đặc có khối lượng $m = 1\text{ kg}$. Ma sát giữa mặt bàn nằm ngang và m_1 có hệ số $k = 0,2$. Tính gia tốc chuyển động của hệ và lực căng của dây ở hai nhánh. Bỏ qua sức cản không khí, bỏ qua ma sát ròng rọc, lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.

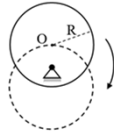


3.9. Cho một ròng rọc cố định là một hình trụ đặc có khối lượng $m_1 = 200\text{g}$, trên hình trụ có cuốn một sợi dây mềm, không giãn, khối lượng không đáng kể. Đầu tự do của sợi dây được nối với một vật có khối lượng $m_2 = 500\text{g}$, vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng góc $\alpha = 45^\circ$. Ma sát giữa m_2 và mặt phẳng nghiêng có hệ số $k = 0,1$. Thả nhẹ m_2 cho hệ chuyển động, lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.



3.11. Tính mômen động lượng của Trái Đất đối với trục quay của nó. Coi Trái Đất là một hình cầu đặc đồng chất có bán kính $R = 6400\text{ km}$ và khối lượng $M = 6.10^{24}\text{ kg}$, chu kì quay quanh trục của Trái Đất là $T = 24\text{ h}$.

3.12. Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng m và bán kính R có thể quay xung quanh một trục nằm ngang vuông góc với đĩa và cách tâm đĩa một khoảng $R/2$. Ban đầu giữ đĩa ở vị trí sao cho tâm đĩa cao nhất, sau đó thả nhẹ cho đĩa quay không vận tốc đầu. Hãy xác định vận tốc góc và mômen động lượng của đĩa đối với trục quay khi đĩa đi qua vị trí mà tâm đĩa thấp nhất.



3.14. Một thanh cứng có chiều dài $\ell = 50\text{ cm}$ và khối lượng $m_1 = 200\text{ g}$ có thể quay tự do xung quanh một trục nằm ngang đi qua đầu trên của thanh và vuông góc với thanh. Khi thanh đang nằm đứng yên ở vị trí cân bằng bên, một viên đạn có khối lượng $m_2 = 50\text{ g}$ bay theo phương ngang vuông góc với trục quay của thanh với vận tốc $v = 100\text{ m/s}$ xuyên và mắc vào đầu dưới của thanh. Hãy tìm vận tốc góc của thanh ngay sau va chạm.



3.17. Một chiếc bút chì có chiều dài $\ell = 20\text{ cm}$ được giữ thẳng đứng, sau đó buông nhẹ để nó đổ xuống mặt bàn nằm ngang, coi rằng trong quá trình đổ đầu bút chì không bị trượt trên bàn. Hãy xác định vận tốc góc của bút chì tại thời điểm bút chì hợp với phương thẳng đứng một góc α . Áp dụng tại thời điểm bút chì nằm ngang. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.

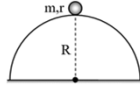
3.18. Từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có độ cao $h = 50\text{ cm}$ có các vật khác nhau được thả lần không trượt không vận tốc đầu. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$. Tính vận tốc dài của các vật tại chân mặt phẳng nghiêng, nếu:

- Vật được thả là một trụ đặc.
- Vật được thả là một trụ rỗng.

3.19. Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng $m_1 = 100 \text{ kg}$ và bán kính $R = 1,5 \text{ m}$ đang quay đều với vận tốc góc $\omega = \pi/3 \text{ rad/s}$ quanh trục của nó được đặt thẳng đứng, trên đĩa có một người khối lượng $m_2 = 50 \text{ kg}$ đứng tại mép đĩa.

- Xác định vận tốc góc của đĩa khi người này đi vào và đứng tại tâm đĩa (coi người này như một chất điểm)
- Tính công thực hiện bởi người này khi di chuyển từ mép đĩa vào tâm đĩa.

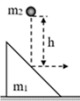
3.20. Một quả cầu đặc, đồng chất bán kính r bắt đầu lăn không trượt từ đỉnh một bán cầu bán kính R . Xác định vị trí quả cầu rời mặt bán cầu và vận tốc góc của quả cầu ở đó.



3.21. Một khẩu pháo có khối lượng $m_1 = 10^4 \text{ kg}$ có thể chuyển động không ma sát trên đường nằm ngang, khi chuyển động khẩu pháo mang một quả đạn có khối lượng $m_2 = 100 \text{ kg}$, viên đạn có thể được bắn ra khỏi nòng với vận tốc $u = 500 \text{ m/s}$ so với nòng pháo. Hãy xác định vận tốc của khẩu pháo ngay sau khi bắn trong các trường hợp sau:

- Khi bắn khẩu pháo đứng yên, quả đạn được bắn theo phương ngang.
- Khi bắn khẩu pháo đứng yên, quả đạn được bắn hướng lên trên hợp với phương ngang một góc $\alpha = 60^\circ$.
- Khi bắn khẩu pháo chuyển động với vận tốc $v_0 = 18 \text{ km/h}$, quả

3.22. Cho một chiếc nêm có dạng một tam giác vuông cân, khối lượng $m_1 = 5 \text{ kg}$ đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Thả rơi vào mặt nêm một vật nhỏ khối lượng $m_2 = 0,5 \text{ kg}$ từ độ cao $h = 1 \text{ m}$ (so với điểm chạm mặt nêm). Sau va chạm, vật m_2 bị bật ra theo phương nằm ngang. Hãy xác định vận tốc chuyển động của nêm ngay sau va chạm. Bỏ qua mọi ma sát, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, coi va chạm là đàn hồi.



3.23. Một hỏa tiễn lúc đầu đứng yên có khối lượng tổng cộng là $m_0 = 270 \text{ kg}$, sau đó phụt khí đều đặn ra phía sau với vận tốc không đổi $u = 300 \text{ m/s}$ so với hỏa tiễn, lượng khí phụt ra trong mỗi giây là $\Delta m = 90 \text{ g}$.

- Sau bao lâu hỏa tiễn đạt vận tốc $v_1 = 40 \text{ m/s}$.
- Khi khối lượng tổng cộng của hỏa tiễn còn lại là $m_2 = 90 \text{ kg}$ thì vận tốc của hỏa tiễn là bao nhiêu?